

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Radio Móvil Digital – Banda VHF

Proceso de Compra Pública de Equipos de Radiocomunicación

1. Objeto y Alcance

El presente documento establece los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir los equipos de radio móvil digital para vehículo, en banda VHF, a adquirir mediante licitación pública. Las especificaciones han sido definidas en función de las necesidades operacionales de la institución, garantizando la interoperabilidad, la durabilidad y la calidad de las comunicaciones.

Los equipos ofertados deberán cumplir o superar todos los parámetros indicados como "Obligatorio" en las tablas de este documento. El incumplimiento de cualquiera de ellos será causal de rechazo de la oferta.

IMPORTANTE: DEBE INCORPORAR CABLE DE PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO

2. Identificación del Ítem

IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM	
Ítem	Radio Móvil Digital – Banda VHF
Categoría	Radiocomunicación / Radio Móvil
Estándar de comunicación	Digital Mobile Radio (DMR) – ETSI TS 102 361-1, -2, -3
Banda de frecuencia requerida	VHF: 136 – 174 MHz

3. Especificaciones Técnicas Generales

Parámetro	Valor / Requisito Mínimo	Observaciones
Características Físicas		
Dimensiones máx. (A × H × L)	44 × 169 × 134 mm Aproximado	Compatible con consola de vehículo estándar
Peso máximo	1,3 kg Aproximado	Sin accesorios
Capacidad y Canales		
Capacidad de canales	Mínimo 64 canales	
Potencia de salida RF	Baja: 1–25 W / Alta: 25–45 W	Seleccionable por el operador
Alimentación		
Consumo en standby	Máx. 0,81 A (Aproximado)	

Consumo en recepción (audio nominal)	Máx. 2 A (Aproximado)	
Consumo en transmisión (25 W)	Máx. 11,0 A (Aproximado)	
Consumo en transmisión (45 W)	Máx. 14,5 A (Aproximado)	

4. Especificaciones del Receptor

Parámetro	Valor / Requisito Mínimo	Norma de referencia
Banda de frecuencia	136–174 MHz	
Espaciamiento de canal	12,5 kHz / 25 kHz	
Estabilidad de frecuencia	± 0,5 ppm (ref. –30 °C a +60 °C)	
Sensibilidad analógica (SINAD 12 dB)	Máx. 0,3 µV (típica 0,22 µV)	TIA-603D
Sensibilidad digital (BER 5%)	Máx. 0,25 µV (típica 0,19 µV)	DMR – ETSI
Intermodulación	≥ 75 dB	TIA-603D
Selectividad canal adyacente (12,5 kHz)	≥ 50 dB	TIA-603D
Rechazo espúreo	≥ 75 dB	TIA-603D
Audio nominal (interno)	4 W	
Audio nominal (externo 8 Ω)	7,5 W	
Distorsión de audio	≤ 3% (típica)	
Interferencia y ruido (12,5 kHz)	–40 dB	
Emisión espúrea conducida	–57 dBm	TIA-603D

5. Especificaciones del Transmisor

Parámetro	Valor / Requisito Mínimo	Norma de referencia
Banda de frecuencia	136–174 MHz	
Espaciamiento de canal	12,5 kHz / 25 kHz	
Estabilidad de frecuencia	± 0,5 ppm (ref. –30 °C a +60 °C)	
Potencia de salida baja	1–25 W	
Potencia de salida alta	25–45 W	

Restricción de modulación (12,5 kHz)	± 2,5 kHz	
Interferencia y ruido en FM (12,5 kHz)	-40 dB	
Potencia de canal adyacente (12,5 kHz)	≥ 60 dB	
Distorsión de audio	≤ 3%	
Modulación FM (12,5 kHz)	11K0F3E	
Modulación digital 4FSK – voz	7K60F1E / 7K60FXE	DMR – ETSI
Modulación digital 4FSK – datos	7K60F1D / 7K60FXD	DMR – ETSI
Vocodificador digital	AMBE+2™ o equivalente	Estándar DMR
Protocolo digital	ETSI TS 102 361-1, -2, -3	Obligatorio

6. Especificaciones Ambientales y de Durabilidad

Parámetro	Requisito	Norma de referencia
Temperatura de operación	-30 °C a +60 °C	MIL-STD-810
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +85 °C	MIL-STD-810
Protección contra agua y polvo	Mínimo IP54	IEC 60529 / MIL-STD-810
Resistencia a la vibración	Según MIL-STD-810G, Método 514.6	MIL-STD-810G
Resistencia a golpes	Según MIL-STD-810G, Método 516.6	MIL-STD-810G
Resistencia a lluvia	Según MIL-STD-810G, Método 506.5	MIL-STD-810G
Choque térmico	Según MIL-STD-810G, Método 503.5	MIL-STD-810G
ESD	IEC 61000-4-2, Nivel 3	IEC 61000-4-2
Garantía mínima exigida	2 años para el equipo; 1 año para accesorios	

7. Funcionalidades Requeridas

Funcionalidad	Obligatorio	Deseable
Operación analógica y digital (dual mode)	✓	
Cumplimiento estándar DMR (ETSI TS 102 361)	✓	
Pantalla alfanumérica (identificador de llamada, canal)	✓	
Modo Directo de Capacidad Dual (DMR Tier II)	✓	
Cancelación digital de ruido de fondo		✓
Encriptación analógica	✓	
Botones programables de función (al menos 1)	✓	
Compatibilidad con botón PTT externo (volante)		✓
Compatibilidad con micrófono de visera		✓
Interrupción de transmisión prioritaria (Transmit Interrupt)		✓
Software de gestión y programación de radios		✓
Cumplimiento Narrowbanding (12,5 kHz)	✓	

8. Documentación Técnica Exigida

El proveedor deberá presentar junto a su oferta la siguiente documentación:

- Ficha técnica oficial del fabricante en español o inglés, que acredite el cumplimiento de los parámetros especificados.
- Certificado o declaración de conformidad con el estándar DMR (ETSI TS 102 361-1, -2, -3).
- Documentación que acredite certificación IP54 o superior, según IEC 60529.
- Manual de usuario e instalación en español.
- Certificado de garantía, indicando cobertura mínima de 2 años para el equipo y 1 año para accesorios.

9. Criterios de Evaluación Técnica

La evaluación técnica de las ofertas considerará los siguientes aspectos, en concordancia con las bases de licitación:

- Cumplimiento de la totalidad de los requisitos obligatorios (condición excluyente).
- Cantidad de funcionalidades deseables ofrecidas.
- Certificaciones adicionales de calidad o interoperabilidad (P25, TETRA, u otras).
- Experiencia comprobable del proveedor en el suministro de equipos equivalentes a organismos públicos o de seguridad.
- Disponibilidad de stock y plazo de entrega.

10. Notas y Aclaraciones

Las especificaciones contenidas en este documento no hacen referencia a marcas, modelos ni proveedores específicos. Cualquier equipo que cumpla los requisitos técnicos aquí establecidos podrá ser presentado como oferta válida.

Las especificaciones podrán ser verificadas mediante demostración en terreno o laboratorio a solicitud de la comisión evaluadora, previo a la adjudicación.

Los parámetros marcados como "típicos" en la ficha técnica del fabricante serán aceptados como referencia, debiendo el proveedor garantizar el cumplimiento de los valores mínimos indicados bajo condiciones normales de operación.